

Processamento Digital de Sinais

Parte I - Introdução

Introdução aos sistemas de controle

Parte 1:

Apresentação do curso

Plataformas de apoio

WhatsApp (Grupo)

Link do grupo:

<https://chat.whatsapp.com/K8iED9YNFFI2aQX13lgIfo>



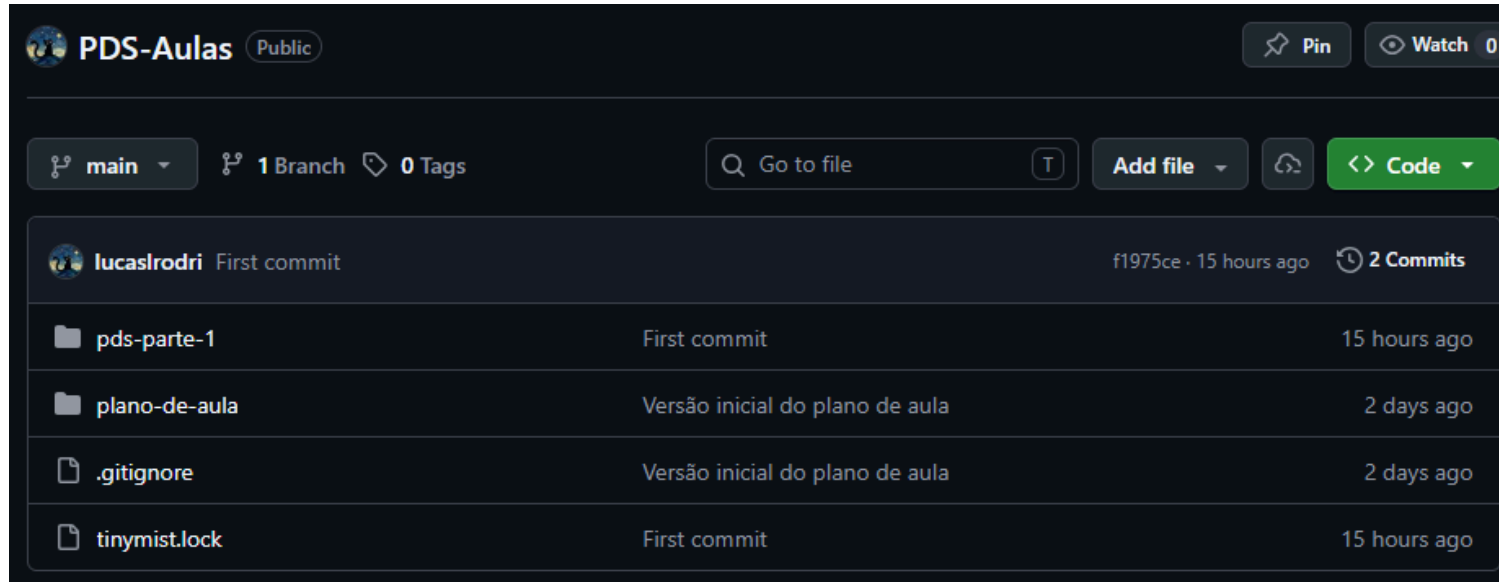
Google Classroom

Código da turma: **3xiikhzd**



Google Classroom

Github (Aulas e materiais)



<https://github.com/lucasrodri/PDS-Aulas.git>

Ementa oficial

- Sinais e sistemas de tempo discreto;
- Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT);
- Aplicações da DFT - Análise espectral de sinais;
- Série Discreta de Fourier;
- Transformada Discreta de Fourier;
- Resposta em frequência;
- Transformada Z;
- Amostragem e reconstrução de sinais;
- Sistemas FIR e IIR;
- Projeto de filtros digitais tipo FIR e IIR;
- Análise de sistemas de tempo discreto;

Objetivos do curso

Objetivo principal

Capacitar o aluno para desenvolver sistemas de processamento de sinais digitais e realizar sua implementação em dispositivos dedicados.

Objetivos do curso

Objetivos específicos

- Realizar aplicações envolvendo análise espectral e filtragem digital;
- Realizar amostragem e reconstrução de sinais;
- Desenvolver algoritmos para processamento digital de sinais;
- Realizar o projeto de filtros Digitais IIR e FIR.

Estrutura do curso

Consiste em 8 unidades temáticas:

Unidade I: Sinais de tempo discreto

Unidade II: Sistemas de tempo discreto

Unidade III: Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)

Unidade IV: Série de Fourier de tempo discreto

Unidade V: Transformada Z

Unidade VI: Amostragem e reconstrução de sinais

Unidade VII: Filtros digitais FIR

Unidade VIII: Filtros digitais IIR

Estrutura do curso

Unidade I: Sinais de tempo discreto

- Sinais discretos;
- Propriedades e operações com Sinais Discretos;
- Sinais elementares;
- Propriedades de Sinais Discretos.

Estrutura do curso

Unidade II: Sistemas de tempo discreto

- Sistemas discretos;
- Propriedades e operações com sistemas discretos;
- Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT);
- Propriedades de SLIT.

Estrutura do curso

Unidade III: Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)

- Resposta no domínio da frequência;
- Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DFT);
- Propriedades da DFT;
- Implementação da DFT e Transformada Rápida de Fourier (FFT);
- Aplicações da DFT.

Estrutura do curso

Unidade IV: Série de Fourier de tempo discreto

- Série de Fourier de Tempo Discreto;
- Propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto;
- Relação entre a DFT e a Série de Fourier de Tempo Discreto.

Estrutura do curso

Unidade V: Transformada Z

- Definição de transformada Z;
- Propriedades da transformada Z;
- Relação entre a DFT e a transformada Z;
- Transformada unilateral e bilateral;
- Aplicações da transformada Z.

Estrutura do curso

Unidade VI: Amostragem e reconstrução de sinais

- Definição de amostragem;
- *Aliasing* e Teorema de amostragem de Nyquist-Shannon;
- Taxa de amostragem e quantização (Relacionada à amostragem);
- Reconstrução de sinais a partir de amostras;
- Superamostragem e subamostragem;
- Aplicações da amostragem.

Estrutura do curso

Unidade VII: Filtros digitais FIR

- Definição e classificação de filtros digitais;
- Janelamento de filtros FIR;
- Implementação e aplicação de filtros digitais FIR.

Estrutura do curso

Unidade VIII: Filtros digitais IIR

- Filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev, Elíptico);
- Conversão de filtros analógicos para digitais;
- Implementação e aplicação de filtros digitais IIR;
- Comparação entre filtros FIR e IIR.

Cronograma previsto

Assunto	Encontros	Aulas	Carga horária
I - Sinais de tempo discreto	4	8	6h40m
II - Sistemas de tempo discreto	4	8	6h40m
P_1 - Prova 1	1	2	1h40m
III - Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)	4	8	6h40m
IV - Série de Fourier de tempo discreto	4	8	6h40m
V - Transformada Z	4	8	6h40m
P_2 - Prova 2	1	2	1h40m
VI - Amostragem e reconstrução de sinais	4	8	6h40m
VII - Filtros digitais FIR	4	8	6h40m

Cronograma previsto

Assunto	Encontros	Aulas	Carga horária
VIII - Filtros digitais IIR	4	8	6h40m
P_3 - Prova 3	1	2	1h40m
T - Trabalho final	1	2	1h40m
Carga horária total	36	72	60h

Bibliografia

Principal



NALON, José Alexandre. **Introdução ao Processamento Digital de Sinais**. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 220 p.

Bibliografia

Adicional

- CHEN, C. T., **Digital Signal Processing – Spectral computation and filter design**, Oxford University Press, 2001.
- PROAKIS J. G., MANOLAKIS D. G., **Digital signal processing - principles, algorithms and applications**, Prentice Hall, 1996.
- SCHILLING, Robert J.; HARRIS, Sandra L. **Digital signal processing using MATLAB**, Cengage Learning, 2016.

Bibliografia

Complementar

- ALKIN, O., **Digital Signal Processing: A Laboratory Approach Using DSP**, Prentice Hall, 1994.
- HU, G. S. **Introduction to digital signal processing**. Beijing: Tsinghua University Press, 2005.
- TAN, Lizhe; JIANG, Jean. **Digital signal processing: fundamentals and applications**. Academic Press, 2018.
- KARL, John H. **An introduction to digital signal processing**. Elsevier, 2012.
- FRERKING, Marvin. **Digital signal processing in communications systems**. Springer Science & Business Media, 2013.
- OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R. W., **Discrete-Time Signal Processing**, Prentice Hall, 1999.

Avaliações

Visão geral

As avaliações das disciplinas serão compostas por:

- 3 provas escritas (P_i com $i \in \{1, 2, 3\}$);
- 3 Listas de exercícios (L_i com $i \in \{1, 2, 3\}$, uma para cada prova);
- 1 trabalho final (T).

Avaliações

Notas parciais A_i

Cada prova e cada lista irá compor uma nota parcial dada por:

$$A_i = 0,7 \cdot P_i + 0,3 \cdot L_i$$

Sendo $i \in \{1, 2, 3\}$.

Avaliações

Notas parciais N_1 e N_2

As notas parciais, N_1 e N_2 , serão dadas por:

$$N_1 = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

$$N_2 = \frac{A_3 + T}{2}$$

Nota final N_f

A nota final, N_f , será dada por:

$$N_f = \frac{N_1 + N_2}{2}$$

Caso o discente não atinja média 8,0, será realizada uma avaliação que terá o valor do exame final.

Avaliações

Sobre os Exercícios

- Compreendem em exercícios teóricos e práticos;
- Os exercícios devem ser entregues até o dia da prova correspondente.

Exercícios teóricos

- Devem ser entregues a mão digitalizados em pdf no Classroom.

Exercícios práticos

- Devem ser entregue o código (Python ou Matlab) e o relatório (Em pdf) no Classroom.

Avaliações

Trabalho final

- Tema livre sobre a aplicação de técnicas de processamento digital de sinais e filtros digitais;
- Exemplo:
 - Projeto de um filtro digital para remoção de ruído em um sinal de áudio;
 - Projeto de um filtro digital para remoção de interferência em um sinal de ECG;
 - Etc.
- Cada equipe irá implementar o projeto proposto considerando uma classe de filtros diferente (FIR ou IIR);
- O trabalho deve ser apresentado na sala na forma de **seminários**.

Parte 2:

Definição de sinais

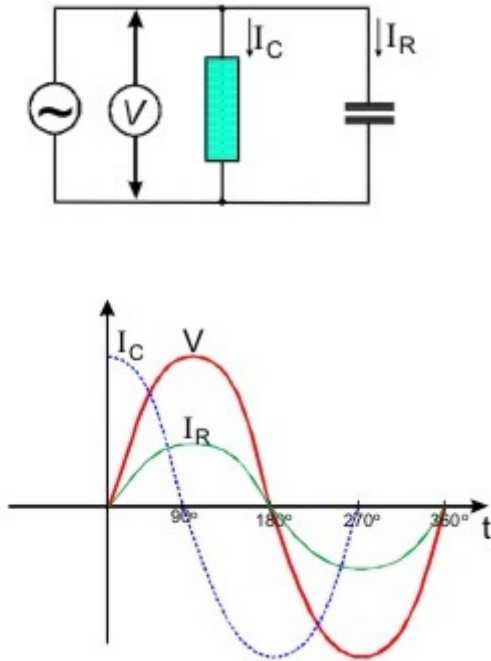
O que é um sinal?

“Um **fenômeno** que transporta informação”

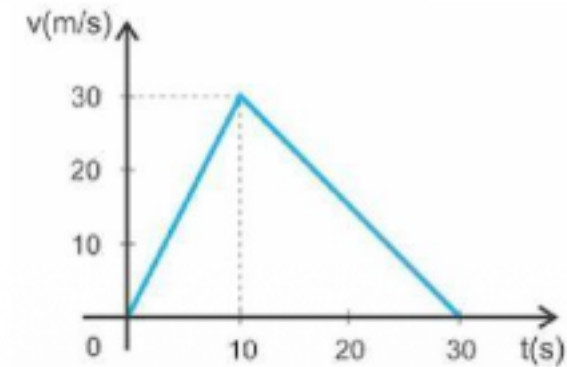
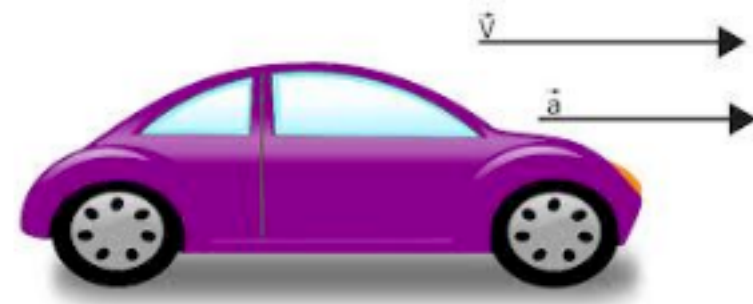


Exemplos de sinais

Correntes e tensões em um circuito elétrico

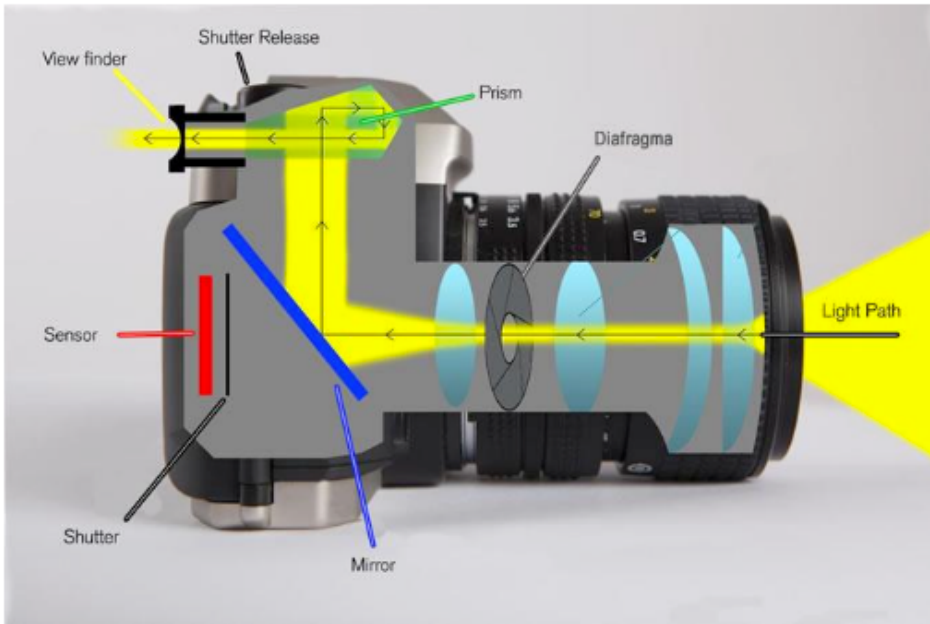


Velocidade e aceleração de um carro em movimento

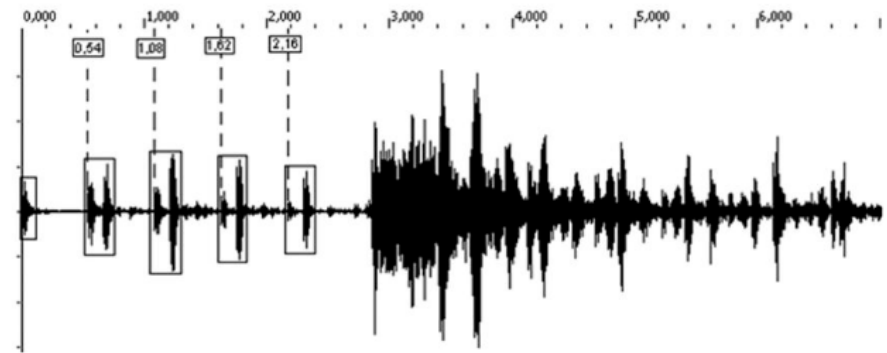


Exemplos de sinais

Luz que uma máquina fotográfica recebe ao tirar uma foto e a própria **foto** gerada



Sinal de **áudio (Som)** obtido em um arquivo mp3



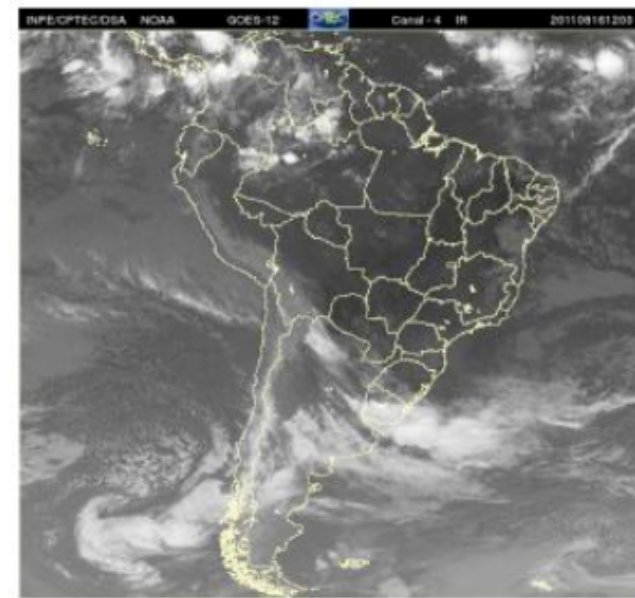
Sinais unidimensionais e multidimensionais

Unidimensional: Exemplo - eletrocardiograma (ECG)



Depende de **uma** variável.

Multidimensional: Exemplo - Imagem

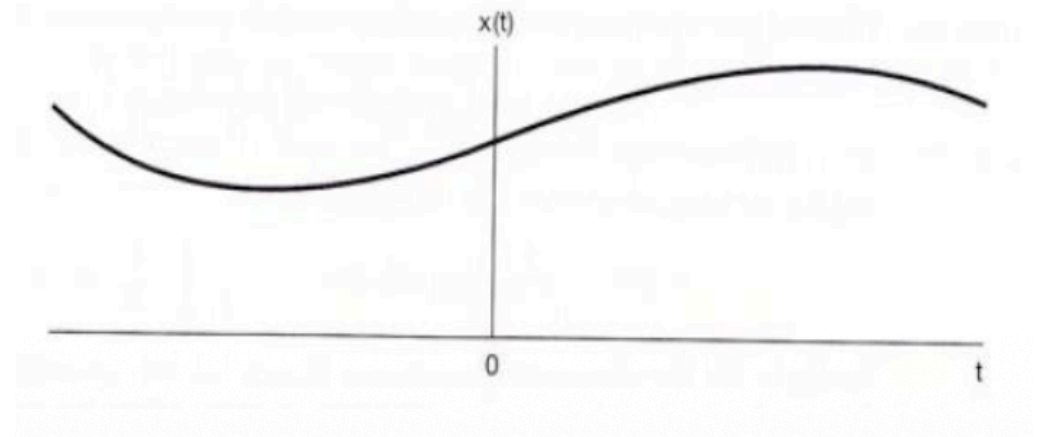


Depende de **mais de uma** variável.

Sinal de tempo contínuo

Notação	Variável independente
$x(t)$	$t \in \mathbb{R}$

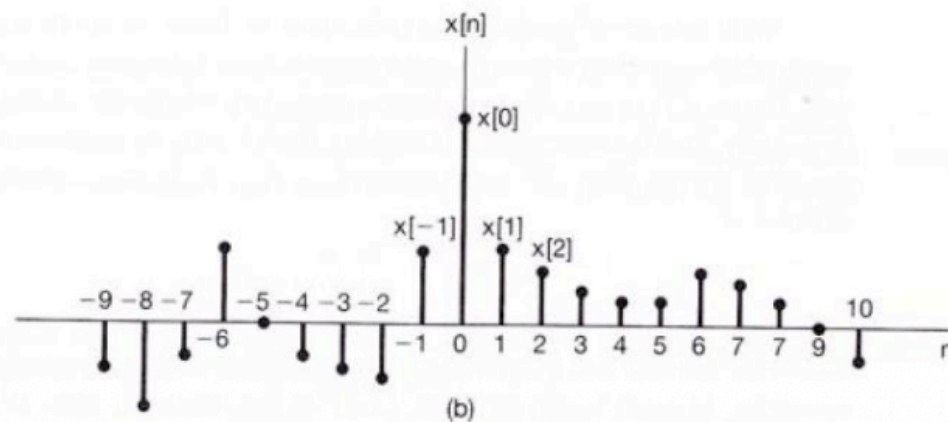
A variável independente é **contínua**



Sinal de tempo discreto

Notação	Variável independente
$x[n]$	$n \in \mathbb{Z}$

A variável independente assume apenas **valores inteiros**



Sinais contínuos vs. sinais discretos

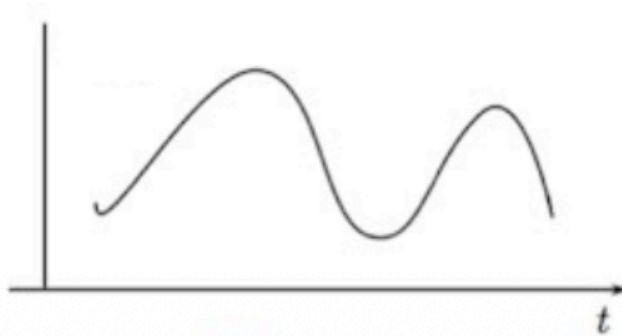
Sinais de **tempo contínuo**: A variável independente é **contínua**.

Sinais de **tempo discreto**: A variável independente assume **apenas valores inteiros**.

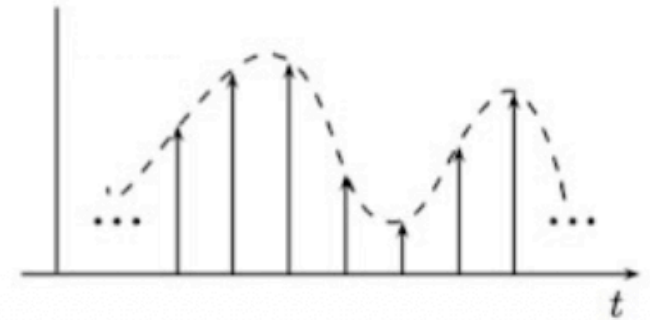
	Tempo contínuo	Tempo discreto
Notação	$x(t)$	$x[n]$
Variável independente	$t \in \mathbb{R}$	$n \in \mathbb{Z}$

Sinais amostrados

- **Apenas** sinais discretos podem ser armazenados e processados nos computadores (**Sinais digitais**);
- Um **sinal contínuo** pode ser convertido em um sinal **discreto** (amostrado) através de um processo conhecido como **amostragem**.



Conversor A/D

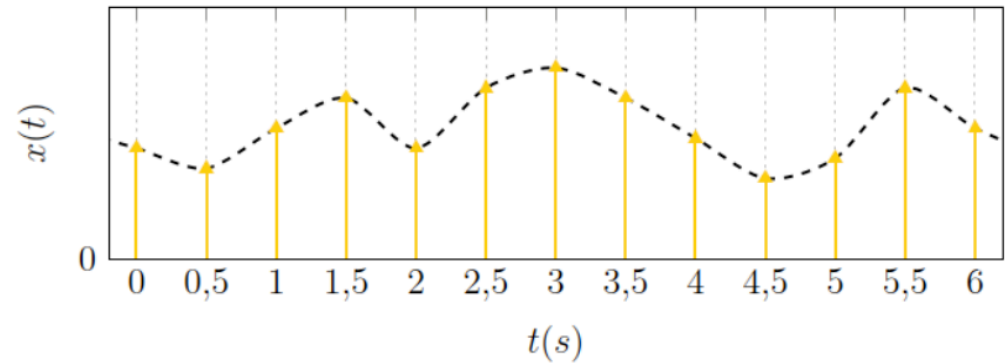


Sinais amostrados

“Um sinal contínuo pode ser **convertido** em um sinal **discreto** (amostrado) através de um processo conhecido como **amostragem**”

$$x[n] \triangleq x(nT)$$

$$t = nT$$



- T é conhecido como **período de amostragem**
- No exemplo $T = 0,5 \text{ s}$

Parte 3:

Sinais de tempo discreto

Definição de Sinal em Tempo Discreto

→ Um sinal em **tempo discreto** pode ser representado por uma sequência de números.

Exemplo:

$$x[n], n \in \mathbb{Z}$$

Cada número $x(n)$ corresponde à amplitude do sinal em um instante nT .

Intervalo entre amostras

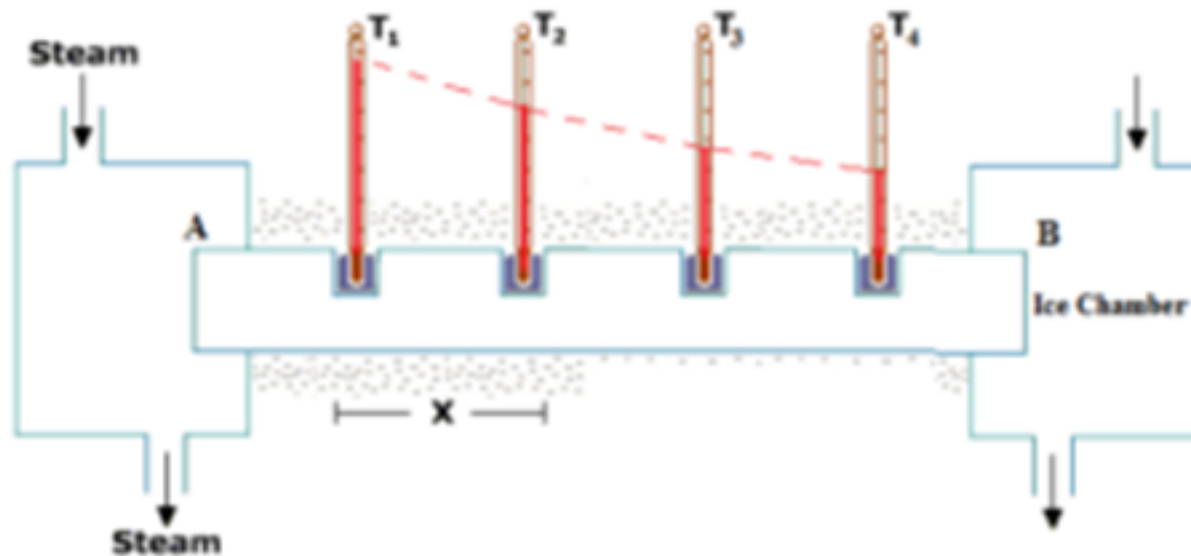
Uma função discreta pode ser obtida diretamente de uma função contínua pela operação de amostragem:

$$x[n] = x_c(nT_a)$$

- n é um **inteiro** (índice da amostra).,
- T_a é o **intervalo** entre pontos consecutivos(período de amostragem).,
- Seu inverso é denotado $f_a = \frac{1}{T_a}$, e é chamado **frequência de amostragem**.

Exemplo 1.1 (Amostragem de temperatura em uma barra)

- Temperatura medida por sensores **uniformemente espaçados** em uma barra metálica
- x é **comprimento** entre as amostras (Período de amostragem).



Notações Usuais

Notação 1

$$x[n] \in \mathbb{Z}$$

- Mais comum;
- $x[n]$ é a **n-ésima amostra**;
- Alguns autores podem usar $x(n)$ ao invés de $x[n]$.

Notações Usuais

Notação 2

$$x(nT_a), n \in \mathbb{Z}$$

- Alternativa;
- O intervalo T_a aparece **explicitamente**.

Exemplo 1.2 (Amostras a cada 0,03 s)

Se as amostras estão separadas por 0,03 s, então $T_a = 0,03$ s. Logo:

Notação 1: $x[n]$

$$..., x[0], x[1], x[2], x[3], x[4], ...$$

Notação 2: $x(nT_a)$

$$..., x(0 \cdot 0,03), x(1 \cdot 0,03), x(2 \cdot 0,03), x(3 \cdot 0,03), x(4 \cdot 0,03), ...$$

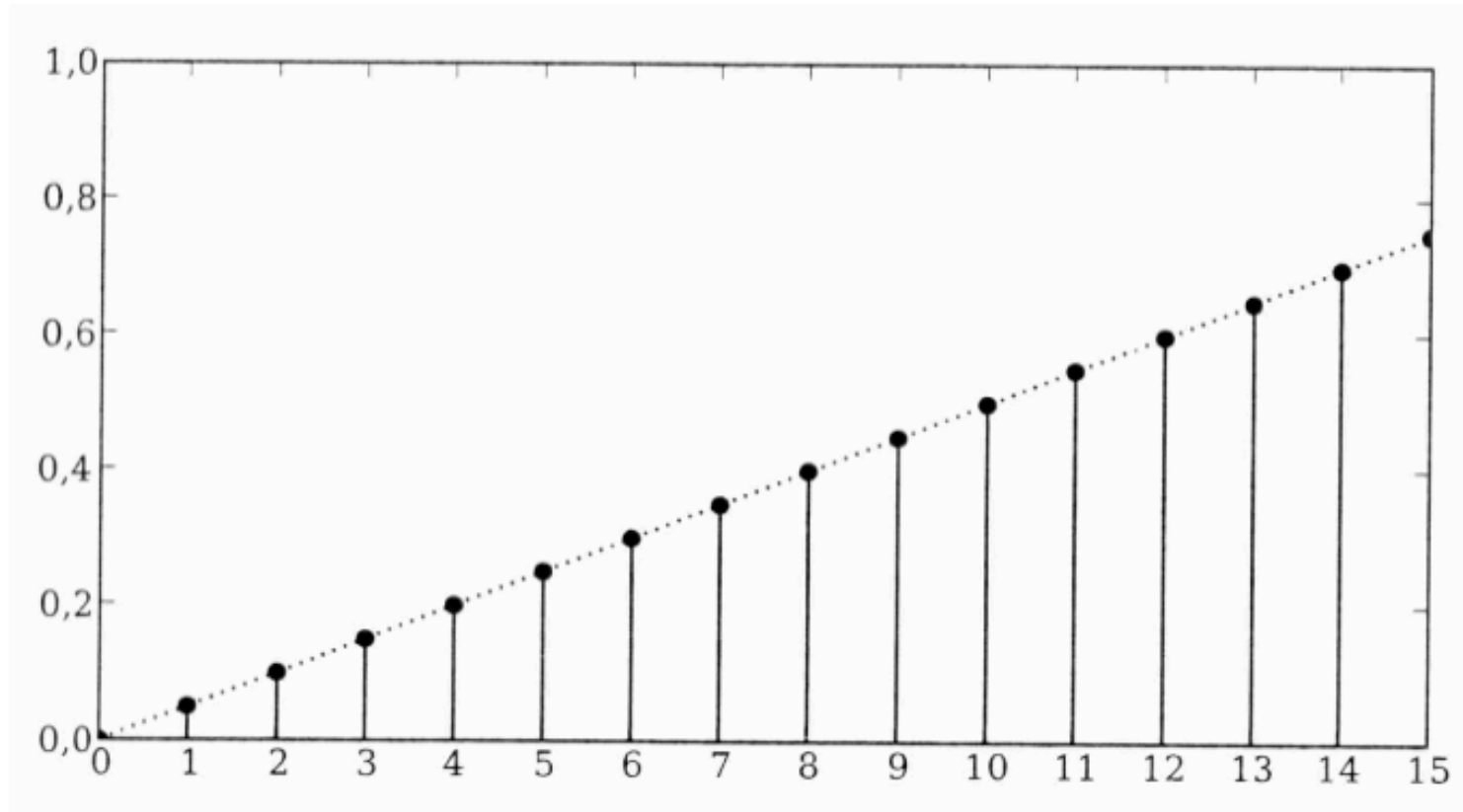
$$..., x(0), x(0,03), x(0,06), x(0,09), x(0,12), ...$$

Exemplo 1.3 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,25$ s)

Sejam $x_c(t) = 0,2t$ e $T_a = 0,25$ s:

n	nT_a	$x_c(nT_a)$	$x[n]$
0	0,0	0	0
1	0,25	0,05	0,05
2	0,5	0,1	0,1
3	0,75	0,15	0,15
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Exemplo 1.3 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,25$ s)



Em pontilhado, a função contínua original.

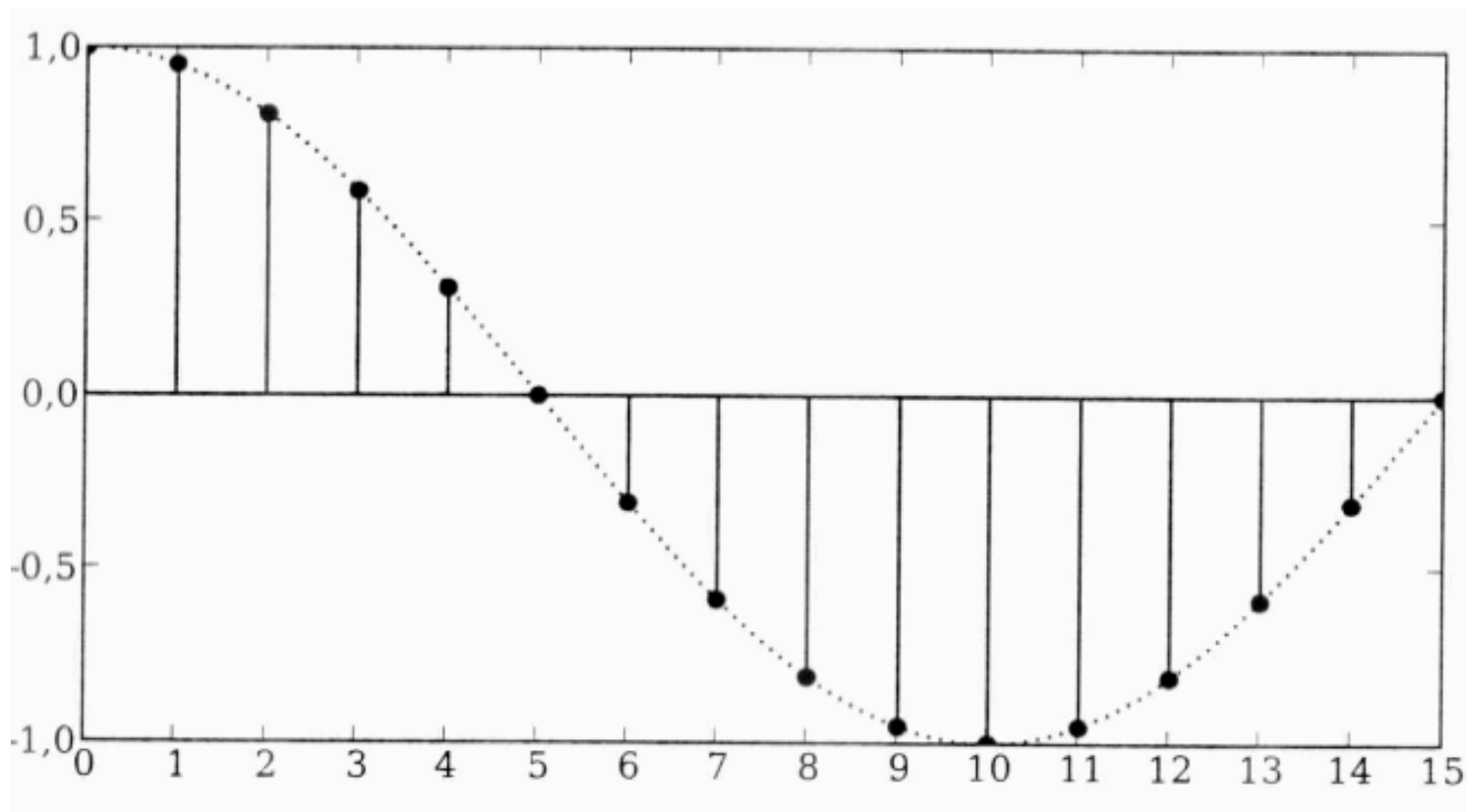
Exemplo 1.4 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,1$ s)

Sejam $x_c(t) = 0,2t$ e $T_a = 0,25$ s:

n	nT_a	$x_c(nT_a)$	$x[n]$
0	0,0	1	1
1	0,1	$\cos(0,1\pi)$	$\cos(0,1\pi)$
2	0,2	$\cos(0,2\pi)$	$\cos(0,2\pi)$
3	0,3	$\cos(0,3\pi)$	$\cos(0,3\pi)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$$x[n] = x_c(nT_a)$$

Exemplo 1.4 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,1$ s)



Em pontilhado, a função contínua original.

Parte 4:

Propriedades e operações com sinais discretos

Operações algébricas

São as mesmas operações algébricas dos números reais, aplicadas amostra por amostra:

Soma de sinais

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Subtração de sinais

$$y[n] = x_1[n] - x_2[n]$$

Operações algébricas

Multiplicação de sinais

$$y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$$

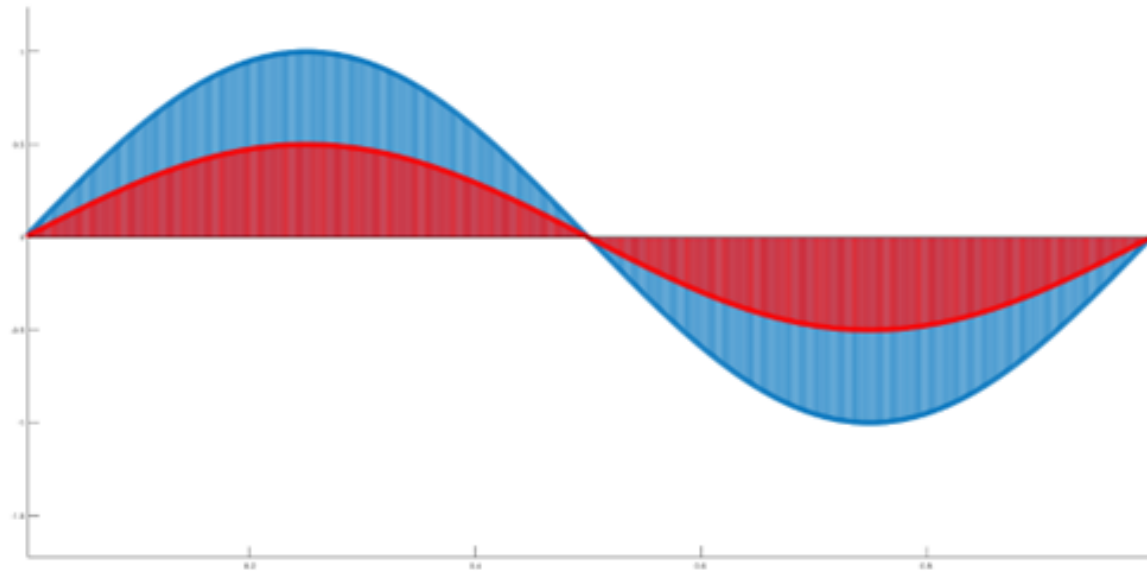
Divisão de sinais

$$y[n] = \frac{x_1[n]}{x_2[n]}, \text{ se } x_2[n] \neq 0$$

e assim por diante.

Mudança na escala de amplitude

- A amplitude de uma sequência é o valor de cada amostra;
- Modificar a amplitude = multiplicar a sequência por um escalar;



Multiplicação por um escalar.

Mudança na escala de amplitude

Operação:

$$y[n] = c \cdot x[n]$$

Efeito:

- Se $c > 1$, o sinal é amplificado (**Sinal maior**);
- Se $0 < c < 1$, o sinal é atenuado (**Sinal menor**).

Mudança na escala do tempo

Operação:

$$y[n] = x[Mn]$$

com $M \in \mathbb{Z}$

Condições:

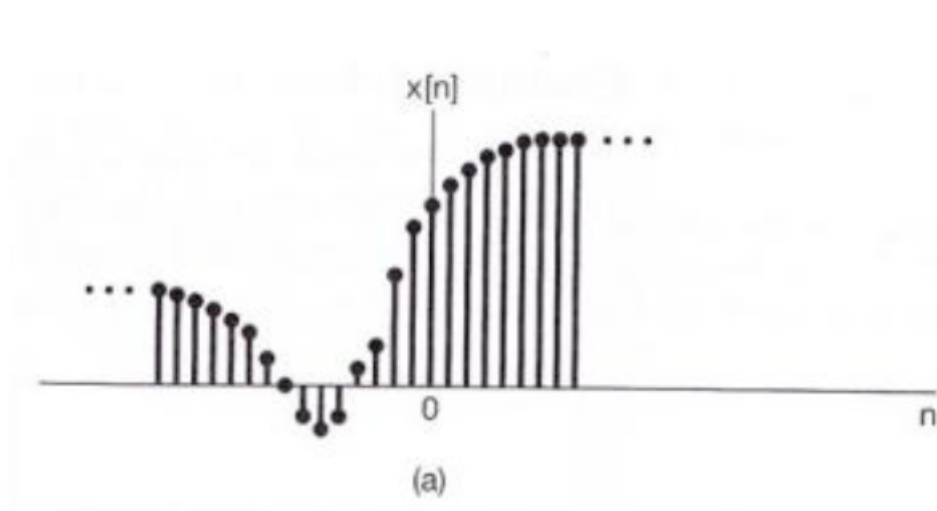
→ M deve ser inteiro (garantir amostras inteiras);

Efeitos:

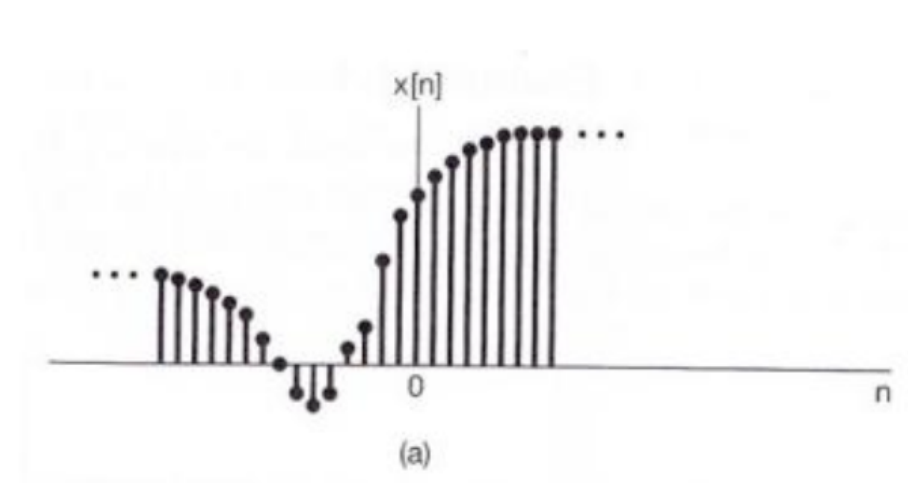
- $M < 0$ → espelhamento (**reversão** ou inversão temporal).
- $|M| > 1$ → compressão (**Descarta amostras**).
- $|M| < 1$ → expansão (**Alonga o sinal**).

Exemplo 1.5 (Reversão ou espelhamento temporal)

Reflete o sinal em torno do eixo das ordenadas ($n = 0$)



Sinal original



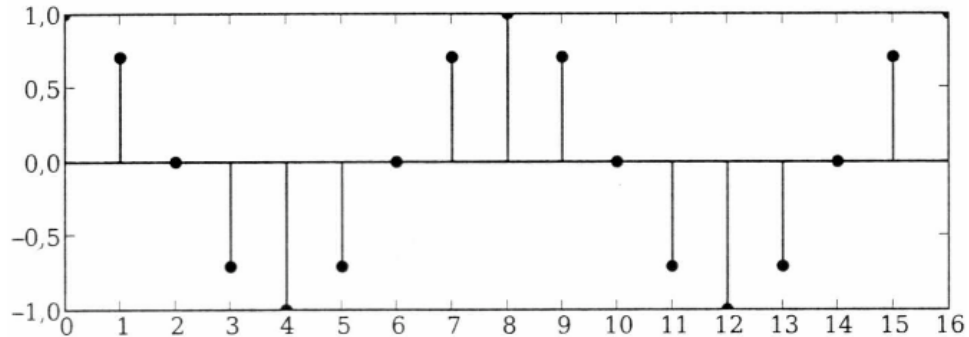
Sinal revertido

Exemplo 1.6 (Compressão temporal)

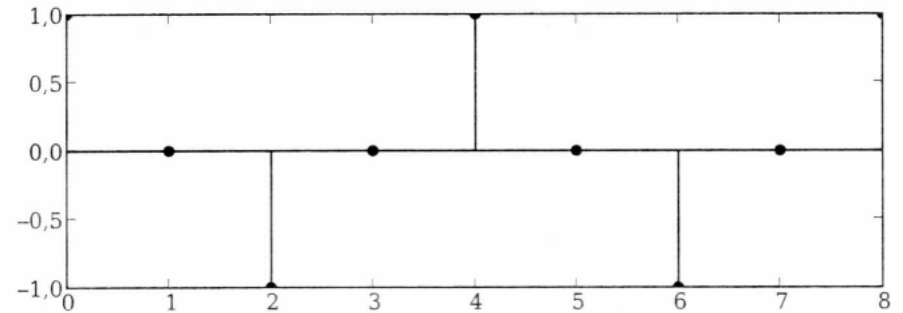
Sejam $x[n] = \cos(\pi n / 4)$ e $y[n] = x[2n]$.

Solução

O gráfico de $x[n]$ é dado por:



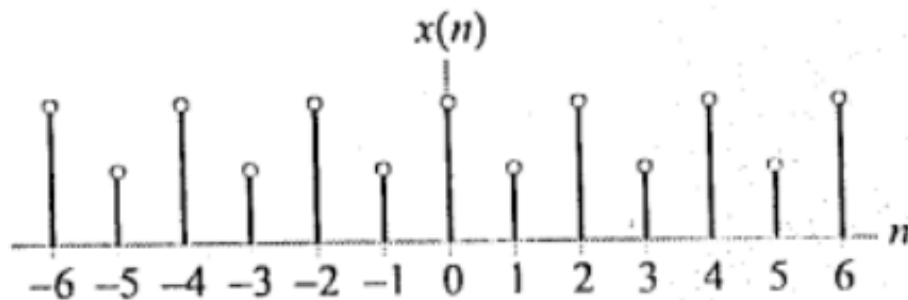
A sequência $y[n] = \cos(\pi n / 2)$



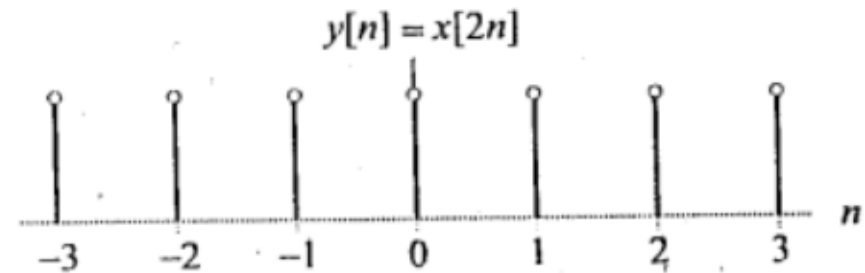
Alguns valores são perdidos na compressão temporal, pois $y[n]$ é amostrado a cada 2 amostras de $x[n]$.

Exemplo 1.7 (Compressão temporal - Exemplo 2)

Alguns valores podem ser **perdidos** na compressão temporal:



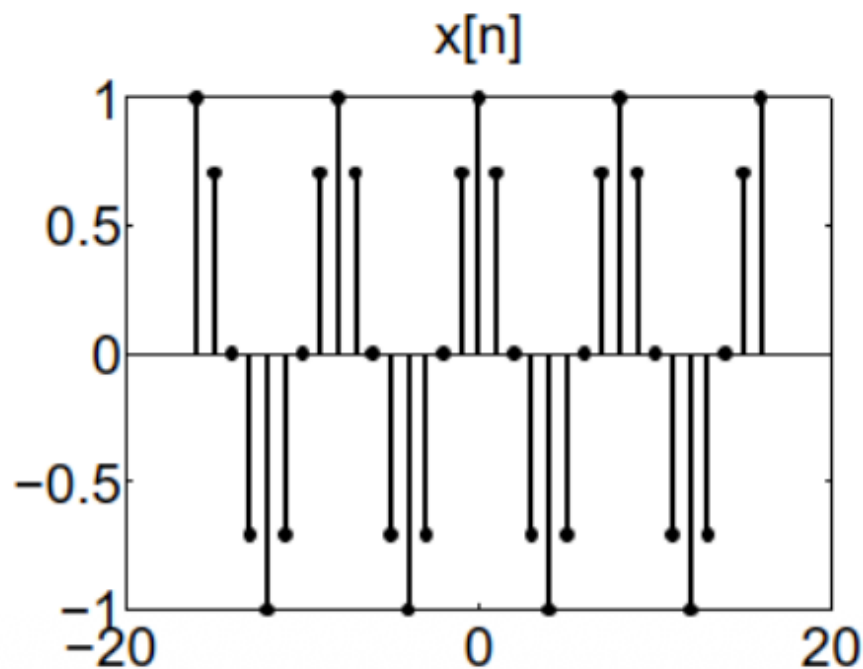
Sinal original



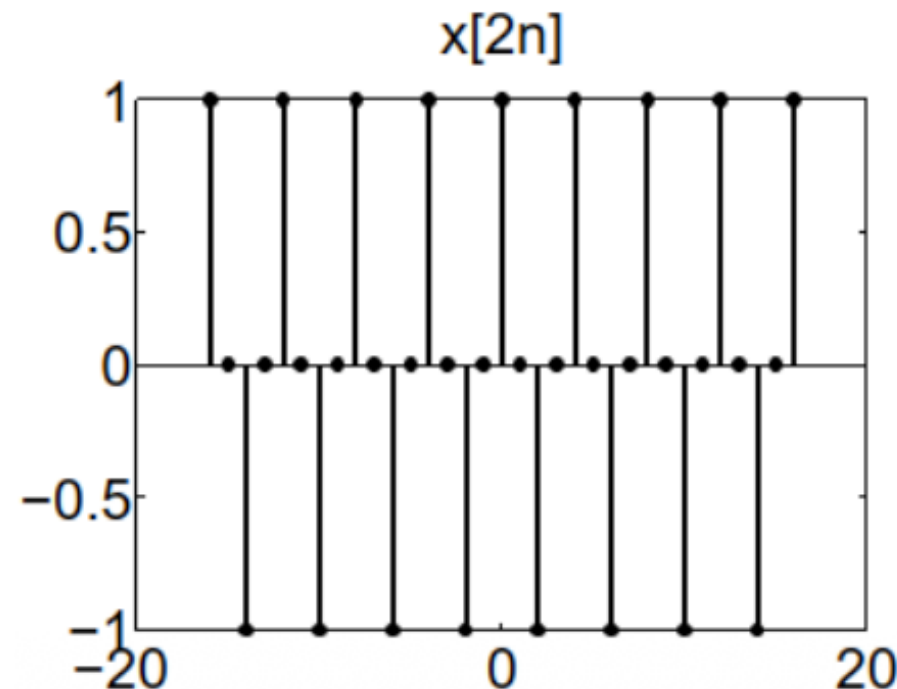
Sinal comprimido

Exemplo 1.8 (Compressão temporal - Exemplo 3)

Alguns valores podem ser **perdidos** na compressão temporal:



Sinal original



Sinal comprimido

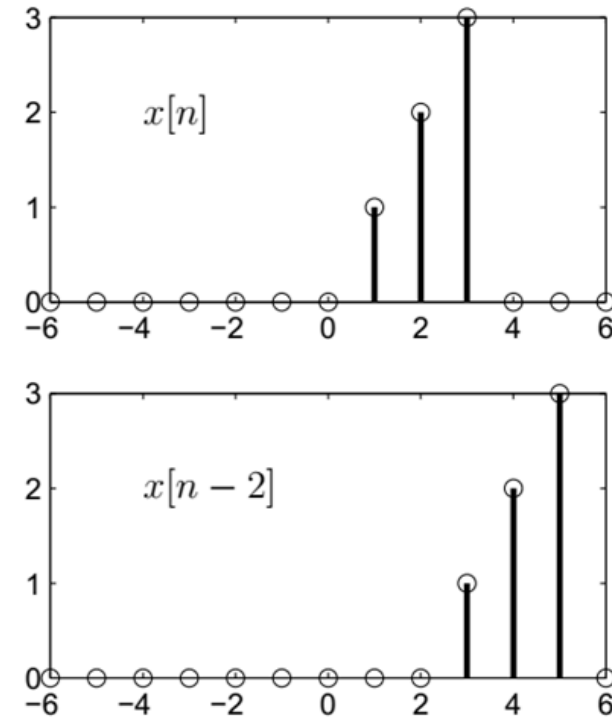
Deslocamento no tempo

Operação:

$$y[n] = x[n - k], k \in \mathbb{Z}$$

Efeito:

- $k > 0$ → atraso: Desloca as amostras à **direita**;
- $k < 0$ → avanço: Desloca as amostras à **esquerda**.



Deslocamento a esquerda no gráfico de sequência

Deslocamento no tempo

Implementação:

- Usando em sistemas digitais via memórias.
- Cada atraso é uma unidade em memória.

Exemplo 1.9 (Implementação de um atraso unitário)

```
int previous_temp = 0; // Registrador de memória do atraso unitário
(Z-1)
// aqui vai um código aleatório
// Declaração da função do atraso unitário
int processUnitDelay(int current_temp) {
    // 1. Pega o valor armazenado no ciclo anterior
    int output = previous_temp;

    // 2. Atualiza a memória com o valor mais recente
    previous_temp = current_temp;

    // 3. Retorna a amostra atrasada
    return output;
}
```

Exemplo 1.9 (Implementação de um atraso unitário)

Solução em hardware:

<https://www.tinkercad.com/things/cHqhEMUTZmc-unit-delay-pds>

Exemplo 1.10 (Diferença de sinais)

Um sinal discreto é dado por:

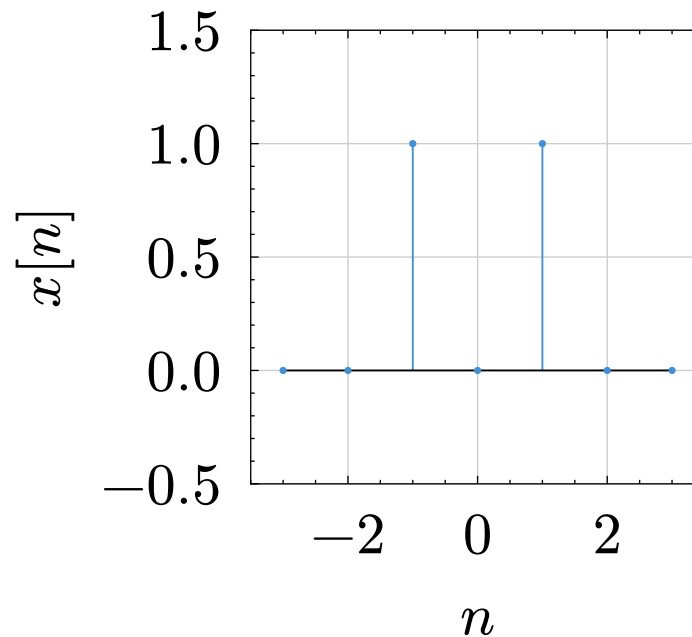
$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = -1 \text{ e } n = 1 \\ 0, & \text{se } n < 0 \end{cases}$$

- a) Faça esbolce o gráfico de $x[n]$.
- b) Encontre $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ e esbolce graficamente.

Exemplo 1.10 (Diferença de sinais)

Solução

Parte 1: Esboço de $x[n]$



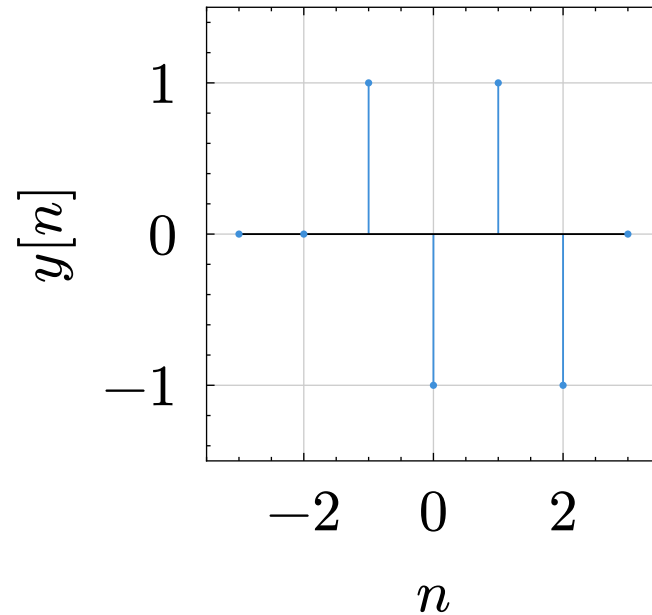
Exemplo 1.10 (Diferença de sinais)

Parte 2: $y[n] = x[n] - x[n - 1]$

$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = -1 \text{ e } n = 1 \\ 0, & \text{se } n < 0 \end{cases}$$

$$x[n - 1] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0 \text{ e } n = 2 \\ 0, & \text{se } n < 0 \end{cases}$$

Logo $y[n] = x[n] - x[n - 1]$:



Tarefa 1.1

Um sinal de tempo discreto $x[n]$ é definido por:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1, 2 \\ -1, & \text{se } n = -1, -2 \\ 0, & \text{se } n = 0 \text{ ou } |n| > 2 \end{cases}$$

- a) Esboce o gráfico de $x[n]$.
- b) Encontre $y[n] = x[2n + 3]$ e esboce graficamente.

Diferenças e acumulação

Diferença:

Análoga à derivada.

$$\frac{dx_c(t)}{dt} \approx \frac{\Delta x_c(t)}{\Delta t}$$

$$\frac{dx_c(t)}{dt} \approx \frac{1}{T_a} (x[n] - x[n-1])$$

A **primeira diferença** é dada por:

$$\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$$

Diferenças e acumulação

Acumulação:

Análoga à integral.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Diferenças e acumulação

Relação entre diferença e acumulação

São operações inversas entre si.

Aplicando a primeira diferença na acumulação, temos:

$$\Delta y[n] = y[n] - y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] - \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = x[n]$$

Diferenças e acumulação

Da mesma forma, calculando a acumulação da primeira diferença, temos:

$$\begin{aligned}\sum_{k=-\infty}^n \Delta x[k] &= \sum_{k=-\infty}^n (x[k] - x[k-1]) \\ &= \sum_{k=-\infty}^n x[k] - \sum_{k=-\infty}^n x[k-1] \\ &= \sum_{k=-\infty}^n x[k] - \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] \\ &= x[n]\end{aligned}$$

Tarefa 1.2 (Acumulador)

Implemente um acumulador no TinkerCad usando a lógica do Arduino. Siga como base o exemplo de código dado no exercício de delay unitário.

Partes real e imaginária

Uma sequência complexa pode ser decomposta por:

$$x[n] = x_R[n] + jx_I[n]$$

Onde:

- Parte real: $\Re(x[n]) = x_R[n]$
- Parte imaginária: $\Im(x[n]) = x_I[n]$

Usando o operador de **complexo conjugado**, temos:

$$x^*[n] = x_R[n] - jx_I[n]$$

$$x_R[n] = \frac{x[n] + x^*[n]}{2}$$

$$x_I[n] = \frac{x[n] - x^*[n]}{2j}$$

Paridade e simetria conjugada

Sequência par: $x[n] = x[-n]$ (Simetria par)

Sequência ímpar: $x[n] = -x[-n]$ (Simetria ímpar)

Considerações

Uma sequência pode ser

→ Par, Ímpar ou nenhuma das duas;

→ **Nunca** par e ímpar ao mesmo tempo, exceto se for a sequência nula.

Paridade e simetria conjugada

Decomposição

Pode-se decompor uma sequência em partes par e ímpar:

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

Onde:

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$$

$$x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

E:

- $x_e[n]$ é a parte **par** (*even*) de $x[n]$;
- $x_o[n]$ é a parte **ímpar** (*odd*) de $x[n]$.

Exemplo 1.11 (Exemplo de decomposição em partes par e ímpar)

Determine se a seguinte sequência é par, ímpar ou nenhuma das duas:

$$x[n] = n^2$$

Solução

Passo 1: Calculando $x[-n]$:

$$x[-n] = (-n)^2 = n^2$$

Exemplo 1.11 (Exemplo de decomposição em partes par e ímpar)

Passo 2: Decompondo em partes par e ímpar:

Para a parte par:

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} = \frac{n^2 + n^2}{2} = n^2$$

Para a parte ímpar:

$$x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2} = \frac{n^2 - n^2}{2} = 0$$

Logo o sinal é par.

Tarefa 1.3

Verifique se as sequências abaixo são pares, ímpares ou nenhuma das duas. Decomponha cada sequência em partes par e ímpar.

a) $x[n] = n^3$

b) $x[n] = n + 1$

Tarefa 1.3

Resposta

a) $x[n] = n^3$

Parte par:

$$x_e[n] = 0$$

Parte ímpar:

$$x_o[n] = n^3$$

Logo o sinal é ímpar.

a) $x[n] = n + 1$

Parte par:

$$x_e[n] = 1$$

Parte ímpar:

$$x_o[n] = n$$

Logo o sinal é nenhuma das duas.

Parte 5:

Perioticidade de sinais discretos